

SERIE DE BESSEL

TEOREMA: Sean $\alpha_{n1} < \alpha_{n2} < \dots$ los ceros positivos de $J_\nu(x)$ y supongamos $\nu > -1$, entonces las funciones $J_\nu(\alpha_{nm} \rho/a)$ con $n=1, 2, \dots$ constituyen una base en el intervalo $[0, a]$ por lo cual una función del espacio de soluciones puede ser expandida en una serie de Bessel

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} J_\nu\left(\alpha_{nm} \frac{\rho}{a}\right), \quad 0 \leq \rho \leq a, \quad \nu > -1$$

donde $C_{nm} = \frac{2}{a^2 [J_{\nu+1}(\alpha_{nm})]^2} \int_0^a \rho J_\nu\left(\alpha_{nm} \frac{\rho}{a}\right) f(\rho) d\rho$

Prueba: De la ortogonalidad de J_ν sabemos que

$$\int_0^a \rho J_\nu(\alpha_{nm} \rho/a) J_\nu(\alpha_{kn} \rho/a) d\rho = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq k \\ \frac{a^2}{2} [J_{\nu+1}(\alpha_{nn})]^2 & \text{si } n = k \end{cases}$$

si multiplicamos

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} J_\nu(\alpha_{nm} \rho/a) \quad \bigg/ \quad \int_0^a \rho d\rho$$

$$\Rightarrow \int_0^a \rho J_\nu(\alpha_{nm} \rho/a) f(\rho) d\rho$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} \underbrace{\int_0^a J_\nu(\alpha_{nm} \rho/a) J_\nu(\alpha_{kn} \rho/a) \rho d\rho}_{\frac{a^2}{2} [J_{\nu+1}(\alpha_{nn})]^2 \delta_{mn}}$$

$$\frac{a^2}{2} [J_{\nu+1}(\alpha_{nn})]^2 \delta_{mn}$$

$$\int_0^a \rho J_\nu(\alpha_{\nu m} \rho/a) f(\rho) d\rho$$

$$= C_{\nu m} \frac{a^2}{2} [J_{\nu+1}(\alpha_{\nu m})]^2$$

$$\Rightarrow C_{\nu m} = \frac{2}{a^2 [J_{\nu+1}(\alpha_{\nu m})]^2} \int_0^a \rho J_\nu(\alpha_{\nu m} \rho/a) f(\rho) d\rho$$

Funciones de Neumann

Ec. de Bessel tiene 2 soluciones linealmente independientes $J_\nu(x)$, $J_{-\nu}(x)$

DEFINICIÓN: UNA SOLUCIÓN PARA EL CASO QUE ν NO SEA ENTERO es dada POR UNA PARTICULAR COMBINACIÓN LINEAL de $J_\nu(x)$ y $J_{-\nu}(x)$

$$N_\nu(x) = \frac{\cos \nu \pi J_\nu(x) - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu \pi} \quad (1)$$

es conocida como la Función de Neumann

- Para ν NO entero, $N_\nu(x)$ SATISFACE la EDO de Bessel
- Para ν entero, $\nu = n \Rightarrow N_\nu(x)$ se indetermina

Existe el límite de $N_\nu(x)$ cuando $\nu \rightarrow n$; en efecto

$$N_n(x) = \lim_{\nu \rightarrow n} N_\nu(x) = \lim_{\nu \rightarrow n} \frac{\frac{d}{d\nu} (\cos \nu \pi J_\nu(x) - J_{-\nu}(x))}{\frac{d}{d\nu} (\sin \nu \pi)}$$

$$N_n(x) = \frac{\frac{d}{d\nu} (\cos \nu \pi J_\nu(x) - J_{-\nu}(x))}{\frac{d}{d\nu} (\sin \nu \pi)} \Big|_{\nu=n}$$

$$\frac{d}{d\nu} (\sin \nu \pi) = \pi \cos \nu \pi$$

$$\frac{d}{d\lambda} \left\{ \cos n\pi J_n(x) - J_{-n}(x) \right\} = -\pi \sin n\pi J_n(x) + \cos n\pi \frac{dJ_n(x)}{d\lambda} - \frac{dJ_{-n}(x)}{d\lambda}$$

$$\Rightarrow N_n(x) = \left. \frac{-\pi \sin n\pi J_n(x) + \cos n\pi \frac{dJ_n(x)}{d\lambda} - \frac{dJ_{-n}(x)}{d\lambda}}{\pi \cos n\pi} \right|_{\lambda=n}$$

$$\Rightarrow N_n(x) = \frac{\cos n\pi \frac{dJ_n(x)}{d\lambda} - \frac{dJ_{-n}(x)}{d\lambda}}{\pi \cos n\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left\{ \frac{dJ_n(x)}{d\lambda} - \frac{1}{\cos n\pi} \frac{dJ_{-n}(x)}{d\lambda} \right\}$$

Pero $\cos n\pi = (-1)^n \Rightarrow \frac{1}{\cos n\pi} = \frac{1}{(-1)^n} = (-1)^n$

Así

$$N_n(x) = \frac{1}{\pi} \left\{ \frac{dJ_n(x)}{d\lambda} - (-1)^n \frac{dJ_{-n}(x)}{d\lambda} \right\} \Big|_{\lambda=n}$$

Funciones de Hankel

Definición: Se define la función de Hankel como

$$H_n^{(1)}(x) = J_n(x) + iN_n(x)$$

$$H_n^{(2)}(x) = J_n(x) - iN_n(x)$$

es análoga a

$$e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$$

Relaciones de Recurrencia

$$H_{\nu-1}(x) + H_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} H_\nu(x)$$

$$H_{n-1}(x) - H_{n+1}(x) = 2H'_n(x)$$

las cuales son válidas tanto para $H_n^{(1)}(x)$ como para $H_n^{(2)}(x)$